

I. Probabilité d'un événement

1. Langage des probabilités

• Une expérience est une expérience où le décide de plusieurs résultats possibles.

• Chacun des d'une expérience aléatoire est une de l'expérience. Un événement réalisé par une seule issue est un **événement élémentaire**.

• L'univers des possibles est l'ensemble des événements élémentaires possibles (résultats d'une expérience aléatoire). On le note Ω .

• Un A est une partie de l'ensemble Ω des événements élémentaires.

2. Probabilité d'un événement

À chaque issue de l'univers Ω , on attribue une probabilité p qui est un nombre compris entre et
Si $p = 1$ alors l'événement est certain, si $p = 0$ alors l'événement est impossible.

3. Équiprobabilité

Soit un événement A , faisant partie de l'univers Ω , dont les événements élémentaires ont tous la même probabilité (on dit qu'ils sont **équiprobables**), on a alors :

$$p(A) = \frac{\quad}{\quad}$$

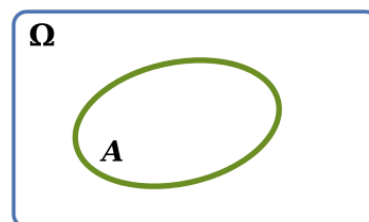
Le nombre de cas possibles est le nombre d'éléments de Ω .

II. Opérations sur les événements

1. Événements contraires

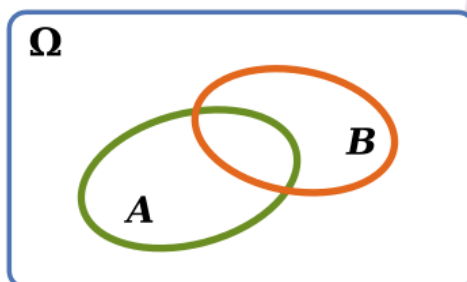
L'événement contraire d'un événement A est noté (ils n'ont aucun événement élémentaire commun). On a alors :

$$p(\bar{A}) = \quad$$



2. Intersection d'événements

L'intersection de deux événements A et B est l'événement constitué des issues qui réalisent à la fois l'événement A l'événement B . On note cette intersection $A \cap B$ (et on lit « »).

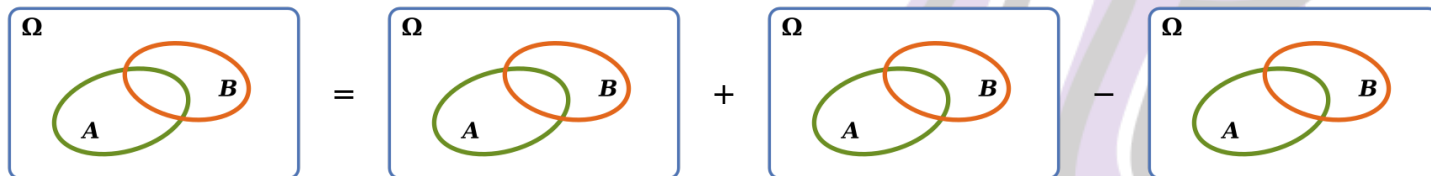


3. Réunion d'événements

La réunion de deux événements A et B est l'événement constitué des issues qui réalisent l'événement A ou l'événement B . On note cette réunion $A \cup B$ (et on lit « A union B »).

Dans ce cas, on a :

$$p(A \cup B) =$$

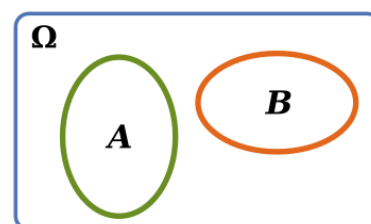


4. Événements incompatibles

Deux événements A et B sont incompatibles lorsqu'ils n'ont pas d'issues communes.

Exemple:

- les événements « obtenir pile » et « obtenir face » lors du jet d'une pièce de monnaie.



Soient deux événements A et B incompatibles, la probabilité qu'un des deux événements au moins soit réalisé est notée $p(A \cup B)$:

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$$

Note: Il va de soi que lorsque A et B sont incompatibles, $p(A \cap B) = 0$.

5. Tableaux croisés

On peut utiliser des tableaux croisés pour rassembler les données concernant deux caractères.

	A	$\bar{A}$	
B	$p(A \cap B)$	$p(\bar{A} \cap B)$	$p(B)$
$\bar{B}$	$p(A \cap \bar{B})$	$p(\bar{A} \cap \bar{B})$	$p(\bar{B})$
	$p(A)$	$p(\bar{A})$	1

III. Fréquences et probabilités conditionnelles

Lors d'une situation recensant plusieurs événements, la **fréquence conditionnelle** de l'événement B sachant que A est réalisé, est notée $f_A(B)$ et est telle que :

$$f_A(B) = \frac{\text{Nombre de cas réalisant à la fois } A \text{ et } B}{\text{Nombre de cas total de } A}$$

Soient A et B deux événements d'une expérience aléatoire d'univers Ω , de probabilités non nulles. La probabilité de réalisation de B sachant que A est réalisé est notée $p_A(B)$ et on a :

$$p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

$p_A(B)$ se lit « probabilité de B sachant A ».

Attention : Il faut bien distinguer que « A et B » n'est pas la même chose que « B sachant A ».